GUIA TÉCNICO

Distribuições de Probabilidade

Fundamentos, decisões analíticas, exemplos reproduzíveis e interpretação crítica.

Propósito

identificar modelos discretos e contínuos, LGN, TCL e erro padrão.

Como utilizar

Leia os conceitos, execute os exemplos no JupyterLab e compare os resultados com o notebook correspondente. Avalie pressupostos, unidades e limitações.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Preparação do ambiente
2. IMPLEMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES EM PYTHON
3. Variáveis aleatórias e modelos
4. Poisson e exponencial — aprofundamento
5. Normal e padronização
6. Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite — aprofundamento
7. Erro padrão
8. Erros comuns e limites
9. Consulta Rápida
10. Autoavaliação
11. Aprofundamento v2 — Escolha de distribuição, caudas e pressupostos

COMO ESTUDAR ESTE GUIA

Este documento integra o acervo de Estatística e complementa o notebook de mesmo tema. Os exemplos têm finalidade didática: reproduza os cálculos e interprete as limitações antes de generalizar os resultados.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

identificar modelos discretos e contínuos, LGN, TCL e erro padrão.

ROTEIRO DETALHADO

01 Preparação do ambiente
02 IMPLEMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES EM PYTHON
03 Variáveis aleatórias e modelos
04 Poisson e exponencial — aprofundamento
05 Normal e padronização
06 Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite — aprofundamento
07 Erro padrão
08 Erros comuns e limites
09 Consulta Rápida
10 Autoavaliação
11 Aprofundamento v2 — Escolha de distribuição, caudas e pressupostos

REFERÊNCIA EXECUTÁVEL

06_distribuicoes_de_probabilidade.ipynb

COMO ESTUDAR ESTE MÓDULO

Leia os conceitos antes de executar os exemplos; compare as premissas com os resultados numéricos e resolva os exercícios sem consultar imediatamente a solução. Avalie sempre a unidade de análise, as limitações dos dados e as condições de validade do procedimento.

Notebook associado: 06_distribuicoes_de_probabilidade.ipynb

Objetivos de aprendizagem: identificar modelos discretos e contínuos, LGN, TCL e erro padrão

Pré-requisitos: Notebook 05

Origem: Slides, aula 08, páginas 165–179; aprofundamentos: Bernoulli, binomial, Poisson, exponencial, LGN. Conteúdos adicionais estão identificados como Aprofundamento.

Convenção: datasets/ reúne dados de entrada; outputs/ reúne resultados. Dados inventados para demonstrações são sempre identificados como sintéticos.

Preparação do ambiente

Execute a célula abaixo. Os notebooks são independentes e não dependem de variáveis definidas em outros arquivos.

IMPLEMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES EM PYTHON

```
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Execute o JupyterLab com o diretório desta área como raiz.
BASE = Path.cwd()
DATASETS = BASE / "datasets"
OUTPUTS = BASE / "outputs"
DATASETS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
OUTPUTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def ler_dataset(nome):
    caminho = DATASETS / nome
    if not caminho.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"Dataset não encontrado: {caminho}. Abra o JupyterLab na raiz da área.")
    return pd.read_csv(caminho)

RNG = np.random.default_rng(42)
```

1. Variáveis aleatórias e modelos

Distribuição discreta: função de massa; contínua: densidade cuja integral dá a probabilidade. Densidade pontual não é probabilidade. Parâmetros devem refletir o mecanismo gerador.

```
from scipy import stats
k=np.arange(0,11)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,3));ax.bar(k,stats.binom.pmf(k,10,.3));ax.set(title='Binomial(n=10, p=0,3
print('P(X≥4):',stats.binom.sf(3,10,.3))
```

2. Poisson e exponencial — aprofundamento

Poisson modela contagens de eventos sob condições como taxa constante e independência; exponencial modela tempos entre eventos em um processo de Poisson homogêneo. Nem todo dado de contagem segue Poisson.

```
print('P(3 eventos, λ=2):',stats.poisson.pmf(3,2))
print('P(tempo até evento > 2, taxa 0,5):',stats.expon.sf(2,scale=1/.5))
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,3));xs=np.arange(0,10);ax.bar(xs,stats.poisson.pmf(xs,2));ax.set(xlabel='
```

3. Normal e padronização

Se X segue normal(μ,σ^2), $Z=(X-\mu)/\sigma$ segue a normal padrão. Não assuma normalidade só porque a média e o desvio padrão podem ser calculados.

```
mu,sigma=100,15
print('P(X≤115)',stats.norm.cdf(115,mu,sigma))
t=np.linspace(50,150,200);fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,3));ax.plot(t,stats.norm.pdf(t,mu,sigma));ax.se
```

4. Lei dos Grandes Números e Teorema Central do Limite — aprofundamento

LGN: médias de amostras i.i.d. com esperança finita convergem para a média populacional. TCL clássico: com variância finita e hipóteses apropriadas, médias padronizadas tendem à normal quando n cresce.

```
ns=np.arange(1,2001);medias=np.cumsum(RNG.exponential(scale=2,size=2000))/ns
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,3));ax.plot(ns,medias);ax.axhline(2,ls='--');ax.set(title='LGN — amostras
medias_amostrais=RNG.exponential(scale=2,size=(3000,40)).mean(axis=1)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,3));ax.hist(medias_amostrais,bins=35,density=True,edgecolor='black');ax.s
```

5. Erro padrão

Sob observações i.i.d. com variância finita, erro padrão teórico da média é σ/√n. Não é o desvio padrão dos valores individuais.

```
s=2;n=40;print('Erro padrão teórico para distribuição exponencial com escala 2:',s/np.sqrt(n))
print('Erro padrão empírico da simulação:',medias_amostrais.std(ddof=1))
```

Exercício resolvido — Binomial: probabilidade acumulada

Solução comentada:

```
p=stats.binom.cdf(2,5,.5)
print(p);assert np.isclose(p,0.5)
```

Interpretação: Para cinco tentativas justas, a probabilidade de até dois sucessos é 0,5 por simetria.

Erros comuns e limites

Uma distribuição é um modelo: avalie suas hipóteses. O TCL não implica que dados individuais sigam normal nem que qualquer n seja suficiente.

Consulta Rápida

stats.binom.pmf(k,n,p) · stats.poisson.pmf(k,mu) · stats.expon.cdf(t,scale=...) · stats.norm.cdf(x,loc,scale) · stats.norm.ppf(p).

Autoavaliação

Antes de seguir, explique com suas palavras: qual é a pergunta estatística, qual método responde a ela, quais pressupostos devem ser verificados e o que não podemos concluir?

Aprofundamento v2 — Escolha de distribuição, caudas e pressupostos

A distribuição de Poisson modela contagens não negativas com média igual à variância quando suas condições são adequadas. A binomial modela sucessos em n tentativas e a normal é contínua e simétrica. Comparar média, variância e suporte ajuda a evitar modelos inadequados.

Em contagens observadas, sobredispersão pode indicar heterogeneidade, dependência ou excesso de zeros. Não concluir que o modelo está correto apenas porque o histograma se parece

com a curva.

```
from scipy import stats
rng_modelo=np.random.default_rng(100)
contagens_poisson=rng_modelo.poisson(lam=3, size=1000)
media_p=contagens_poisson.mean();var_p=contagens_poisson.var(ddof=1)
print('Poisson simulado: média',round(media_p,3),'variância',round(var_p,3),'razão var/média',round(var_
assert (contagens_poisson >= 0).all()
assert abs(media_p-3)<0.4
```

Exercício resolvido

Pergunta: dados de contagem têm média 3 e variância 25. Devemos iniciar com Poisson sem diagnóstico?

Solução: a razão variância/média é cerca de 8,3, sinal de sobredispersão. Investigue estrutura do processo, exposição e alternativas como binomial negativa. A razão por si só não seleciona um modelo definitivamente.

APROFUNDAMENTO CONCEITUAL E CRITÉRIOS DE VALIDADE

Distribuições são hipóteses

Binomial modela contagem de sucessos em n tentativas com probabilidade constante sob independência. Poisson modela contagens em exposições com taxa especificada. Exponencial modela tempos de espera no processo de Poisson homogêneo. Nenhuma dessas escolhas decorre apenas do formato visual do histograma.

Média-variância de contagens

Na Poisson ideal, média e variância são iguais. Se a variância observada excede substancialmente a média, investigue heterogeneidade, agregação, excesso de zeros e dependência; a binomial negativa pode ser alternativa apropriada.

Padronização normal

Para X com distribuição Normal(média, desvio²), Z=(X-média)/desvio segue Normal padrão. Um percentil de Z não representa diretamente unidades da variável original: reverta a transformação antes de apresentar limites interpretáveis.

Teorema Central do Limite

Sob condições usuais, a distribuição padronizada de médias amostrais aproxima uma normal conforme n cresce. Isso não torna a distribuição das observações individuais normal nem valida automaticamente qualquer tamanho de amostra em caudas pesadas ou forte dependência.

Erro padrão e precisão

O erro padrão da média é desvio_populacional/raiz(n), ou estimado a partir do desvio amostral nas condições apropriadas. Ele expressa incerteza da média, não a variabilidade entre indivíduos; não substitua um pelo outro em gráficos.

PERGUNTAS DE REVISÃO

1. Quais são as unidades de análise e os pressupostos essenciais deste método? 2. Que resultado mudaria se os dados fossem coletados por outro mecanismo? 3. Como distinguir significância matemática, evidência estatística e relevância substantiva? 4. Qual diagnóstico pode falsificar a interpretação pretendida?

NOTA DE INTEGRIDADE METODOLÓGICA

Os exemplos reproduzem o material executável já revisado e não autorizam generalização estatística fora de suas hipóteses. Confirme premissas, independência, mecanismo amostral, unidades e cobertura dos dados antes de transformar uma saída computacional em conclusão.

Fonte didática: notebook revisado do módulo 6. A compilação histórica de aulas foi usada somente como referência temática; seus slides não são reproduzidos neste guia.